



内 蒙 古 大 学

《移动通信(双语)》期末考试试卷(A卷)

(2024 年 春 季学期)

闭 卷 120 分钟

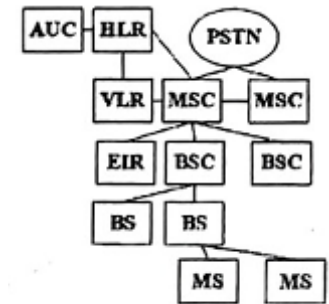
学号_____姓名_____专业_____年级_____重修☐缓考☐

总分		题号	一	二
阅卷人		评分		

一、简答题(本题共5 小题， 每小题 10分， 共50分)

1.移动通信的工作方式有哪些?他们的英文表达是什么?在进行出租车调度时常采用什么工作方式?双工制的三种方式分别是什么?他们的英文缩写是什么?能同时满足高吞吐量和低延迟需求的工作方式是什么?

2.下图展示了基于GSM的蜂窝移动通信系统，请说明各英文缩写带表什么?其中HLR具有什么作用?



蜂窝移动通信系统基本结构

3.已知语音的频率范围大概是 4KHz，依据奈奎斯特准则，进行语音传输时的采样频率是多少?语音通信时一般会采用PCM 调制方式，若采用8bit量化，则每秒传送的信息量是多少?在传输语音时，一般会插入SAT以及一些数据，它们的作用是什么?

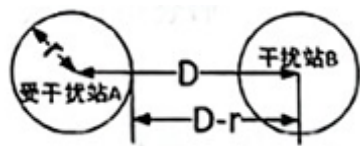
4.线性调制技术由BPSK 到DPSK到QPSK到OQPSK到 $\pi/4$ -QPSK 逐步进行了怎样的演进(即，相较而言各种调制方式的优势是什么)?

5.简述一下OFDM 原理。

二、计算题(本题共5 小题， 每小题 10分， 共50分)

1.一个移动用户在速度为v的高铁上进行通信，高铁的运动方向与基站方向的夹角为 θ ，移动台的工作波长为 λ ，则基站接收到的信号会产生多大的 Doppler shift?

2.移动通信环境下一般存在多种干扰，如：同频干扰、邻道干扰、互调干扰、阻塞干扰等，它们都会对通信质量造成影响。其中，同频干扰是指频率相同的两信道中的信号彼此之间会产生干扰，为了减少同频干扰，通常会令同频信号相距一定距离(即，隔几个信道在使用相同频率)。下图展示了干扰基站B 和受干扰基站A的示意图，若 $P+Z_P$ 为同频道干扰保护比则 $P+Z_P$ 与 D 和 r 之间满足什么关系？



3.某移动通信系统，每天每个用户平均呼叫10次，每次占用的时间是80秒，呼损率要求10%，忙时集中率为0.125。问8个业务信道能容纳多少用户?(参考下述呼叫话务量表)。

呼叫话务量表					
N	B	1%	5%	10%	20%
6		1.909	2.960	3.758	5.109
7		2.501	3.738	4.666	6.230
8		3.128	4.543	5.597	7.369
9		3.783	5.370	6.546	8.552
10					

4.已知发射和接收天线的高度分别为 $H_T=4m$, $H_R=9m$, 则可得视距传播的极限距离 d_0 为多少 km?

5.在郊区的某一移动电话系统，工作频率为 900MHz，基站的天线高度为 50m，移动台天线高度为2米，传播路径为准平滑地形，通信距离为10km，试用 Okumura模型求传输路径的损耗中值，再用 Egli公式计算其传播损耗，比较误差。(已知，在工作频率为 $f=900MHz$ ，通信距离 $d=10km$ 时市区准平滑地形衰耗中值为30dB；基站天线高度 $h_b=50m$ ， $d=10km$ 时，基站天线高度增益因子为-12 dB；移动台天线高度 $h_m=2m$ ， $f=900MHz$ 时，移动台天线高度增益因子为-2dB)

18